Statistique inférentielle

Chapitre 6 : Les qualités d'un estimateur

Jaouad Madkour

22 octobre 2026

Plan du chapitre

Trois qualités **2**
Ce que l'on demande à un estimateur . . . 2
Les estimateurs du chapitre 5, au regard des trois critères . . . 2

La convergence **3**
La définition . . . 3
La convergence, vue sur nos salaires . . . 3
Ce que montrent les trois trajectoires . . . 3
Sans biais, et pourtant non convergent . . . 4
Biaisé, et pourtant convergent . . . 4
La convergence n'est pas la précision . . . 4

L'efficacité **5**
Comparer deux estimateurs sans biais . . . 5
Ce que l'efficacité coûte en observations . . . 5
Quand la médiane reprend l'avantage . . . 5
Queues épaisses : la médiane devient plus efficace . . . 5

L'erreur quadratique moyenne **6**
Un critère qui réunit les deux . . . 6
La décomposition . . . 6
Une seule mesure de l'erreur totale . . . 6
Le résultat qui dérange . . . 7
Le cas de la variance . . . 7
Trois diviseurs, trois erreurs . . . 8
Rétrécir la moyenne : un gain qui dépend de l'inconnu . . . 8

S'entraîner **8**
Exercice 1 : trois recettes, trois critères . . . 8
Exercice 1 : solution . . . 9
Exercice 2 : estimer une petite proportion . . . 9
Exercice 2 : solution . . . 9
Exercice 3 : une valeur aberrante . . . 9

Exercice 3 : solution 9

Ce qu'il faut retenir **10**
Le résumé du chapitre 10
La suite 10

Trois qualités

Ce que l'on demande à un estimateur

Les trois critères

Qualité	Ce qu'elle exige
Sans biais	il vise le bon point : $E(\hat{\theta}) = \theta$
Convergent	il s'améliore quand n grandit
Efficace	il est le moins dispersé de sa catégorie

Elles ne se déduisent pas les unes des autres

Un estimateur peut être sans biais et ne pas converger. Il peut converger et rester biaisé à distance finie.
Les trois se vérifient séparément — et, comme on le verra, elles peuvent entrer en conflit.

Les estimateurs du chapitre 5, au regard des trois critères

Un premier bilan

Estimateur	Sans biais	Convergent	Remarque
$\overline{X}$ pour m	oui	oui	la référence
$(X_1 + X_n)/2$ pour m	oui	**non**	n'utilise que deux données
S_n^2 pour σ^2	**non**	oui	biais $-\sigma^2/n$
S^2 pour σ^2	oui	oui	le choix usuel

Ce que le tableau suggère

Les deux défauts — biais et absence de convergence — n'ont pas la même gravité. Un biais qui disparaît avec n est un défaut mineur ; une dispersion qui ne diminue pas avec n est rédhibitoire.

La convergence

La définition

Estimateur convergent

$\hat{\theta}$ est **convergent** si sa valeur se rapproche de θ quand n augmente indéfiniment.
Condition suffisante, et commode : le biais tend vers zéro **et** la variance tend vers zéro.

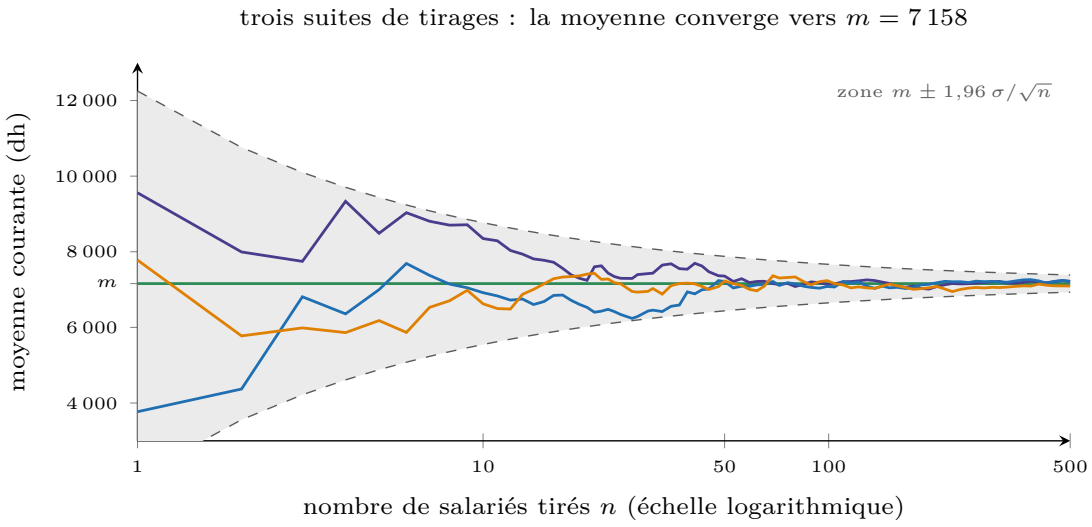
La moyenne d'échantillon

Biais nul quel que soit n, et

$$V(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \longrightarrow 0$$

C'est la loi des grands nombres, chapitre 19 de Probabilités : $\overline{X}$ est convergent.

La convergence, vue sur nos salaires



Ce que montrent les trois trajectoires

Ajouter les salariés un à un

On tire des salariés au hasard, avec remise, et l'on recalcule la moyenne après chaque tirage.
Après 5 tirages, les trois trajectoires s'écartent de m de plusieurs milliers de dirhams ; après 500, de quelques dizaines.
Elles restent presque toujours dans la zone grise, qui se resserre en $1/\sqrt{n}$.

Converger n'est pas descendre régulièrement

Une trajectoire peut s'éloigner de m pendant un temps : un gros salaire tiré à $n = 20$ la fait bondir. La convergence ne dit pas que chaque observation améliore l'estimation, mais que l'écart finit par devenir **petit avec une probabilité proche de** 1.

Sans biais, et pourtant non convergent

La moyenne de la première et de la dernière observation

$T_2 = (X_1 + X_n)/2$ a pour espérance m : il est sans biais. Mais

$$V(T_2) = \frac{\sigma^2 + \sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}$$

quel que soit n. Sur nos salaires, son écart-type vaut $2\,598{,}10/\sqrt{2} = 1\,837$ dirhams, avec 50 comme avec 5 000 observations.

Ne pas utiliser l'information

T_2 ignore $n - 2$ observations. Il n'est pas faux — il est **gaspilleur**. La convergence exige que l'estimateur exploite toute l'information, de plus en plus abondante.

Biaisé, et pourtant convergent

La variance divisée par n

S_n^2 a un biais $-\sigma^2/n$, qui tend vers 0, et une variance qui tend aussi vers 0 : il est **convergent**.

n	5	10	50	500
$E(S_n^2)/\sigma^2$	0,80	0,90	0,98	0,998

Un biais de petit échantillon

Le biais de S_n^2 n'est gênant que pour les petits n. C'est ce qu'on appelle un biais **de petit échantillon** : il existe à distance finie, et disparaît avec la taille.

La convergence n'est pas la précision

Une distinction opérationnelle

La convergence est une propriété **asymptotique** : elle décrit ce qui se passe à l'infini.
Un gestionnaire ne travaille jamais à l'infini. Il travaille sur cinquante observations, et ce qui l'intéresse est la précision **à cette taille-là**.

Un estimateur convergent peut être inutilisable

Sur nos salaires, $\sigma/\sqrt{n}$ vaut 822 dirhams à $n = 10$. L'estimateur est convergent, sans biais, irréprochable en théorie — et incapable de fonder la moindre décision salariale.
La convergence garantit qu'une méthode n'est pas absurde ; elle ne garantit pas qu'elle soit utile.

L'efficacité

Comparer deux estimateurs sans biais

Estimateur efficace

Entre deux estimateurs sans biais, le plus **efficace** est celui de plus petite variance.
L'**efficacité relative** de $\hat{\theta}_1$ par rapport à $\hat{\theta}_2$ est le rapport $V(\hat{\theta}_2)/V(\hat{\theta}_1)$.

Moyenne contre médiane, population normale

Pour une population normale, tous deux estiment m sans biais. Mais

$$V(\text{médiane}) \approx \frac{\pi}{2}\, V(\overline{X}) \approx 1{,}57\, V(\overline{X})$$

Sur 20 000 échantillons normaux de taille 50, le rapport simulé vaut 1,53.

Ce que l'efficacité coûte en observations

Une taille équivalente

Si $V(\hat{\theta}_2) = 1{,}57\, V(\hat{\theta}_1)$ à n égal, il faut 1,57 fois plus d'observations pour que $\hat{\theta}_2$ atteigne la précision de $\hat{\theta}_1$.
La médiane de 157 observations normales est aussi précise que la moyenne de 100.

L'efficacité est une économie

Une enquête de 1 000 entretiens à 200 dirhams l'unité coûte 200 000 dirhams. Choisir un estimateur 57 % moins efficace revient à jeter 570 entretiens — plus de 110 000 dirhams.

Quand la médiane reprend l'avantage

Une coquille dans le fichier

Dans notre échantillon de 50 salariés, le salaire de 7 610 dirhams est saisi à 76 100, avec un zéro de trop.
La moyenne passe de 7 005,80 à 8 375,60 : +1 370 **dirhams**. La médiane reste à 6 450.

La robustesse

Une seule valeur peut entraîner la moyenne aussi loin qu'on veut ; il faut corrompre la moitié des données pour déplacer la médiane d'autant.
On dit que la médiane est **robuste** : elle résiste aux valeurs aberrantes.

Queues épaisses : la médiane devient plus efficace

Une population de Student à 3 degrés de liberté

Les rendements boursiers journaliers ont des queues bien plus épaisses que la normale. Sur 20 000 échantillons de 50 tirés d'une loi t_3, symétrique :

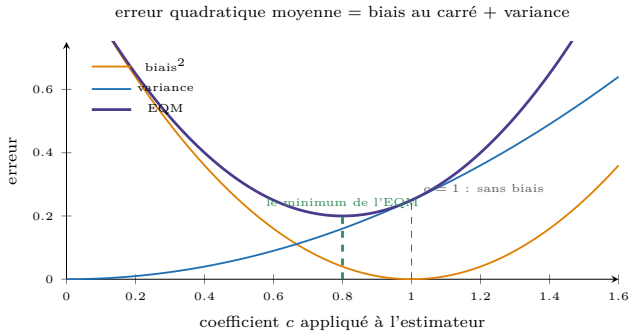
Population	$V(\text{médiane})/V(\overline{X})$
Normale	1,53
Student, 3 degrés de liberté	0,60

La règle de choix

Données propres et distribution régulière : **la moyenne**, plus efficace.
Données réelles, mal contrôlées, à queues épaisses : **la médiane**, robuste — et parfois même plus efficace. C'est aussi pourquoi les revenus se publient souvent en médiane.

L'erreur quadratique moyenne

Un critère qui réunit les deux



Un résultat qui dérange

$\text{EQM}(\widehat{\theta}) = [\text{biais}(\widehat{\theta})]^2 + V(\widehat{\theta})$

L'estimateur sans biais est en $c = 1$. Mais le minimum de l'erreur totale est **à sa gauche**.

Accepter un peu de biais peut réduire l'erreur totale. On échange du biais contre de la variance.

C'est le principe des estimateurs *rétrécis*, et c'est aussi celui de la régression pénalisée que rencontreront ceux qui iront jusqu'à l'apprentissage statistique.

En licence, on s'en tient aux estimateurs sans biais — mais il faut savoir que ce n'est pas l'unique critère.

La décomposition

Erreur quadratique moyenne

$$\text{EQM}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = [\text{biais}(\hat{\theta})]^2 + V(\hat{\theta})$$

La démonstration

On intercale l'espérance : $\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E(\hat{\theta})) + (E(\hat{\theta}) - \theta)$. Le second terme est une constante, le biais ; le premier est d'espérance nulle. En élevant au carré, le double produit a une espérance nulle, et il reste $V(\hat{\theta}) + \text{biais}^2$.

Une seule mesure de l'erreur totale

Viser et grouper

Le biais dit où l'on vise ; la variance dit comment on groupe. L'EQM les additionne dans la même unité.
C'est le critère qui permet de comparer un estimateur biaisé mais précis à un estimateur sans biais mais dispersé — ce qu'aucun des deux critères ne permettait séparément.

Les quatre recettes du chapitre 5

Recette	Biais	Écart-type	$\sqrt{\text{EQM}}$
Moyenne	+2	368	368
Moyenne tronquée	−263	354	441
Médiane	−400	416	577
Milieu de l'étendue	+2 044	1 027	2 288

Le résultat qui dérange

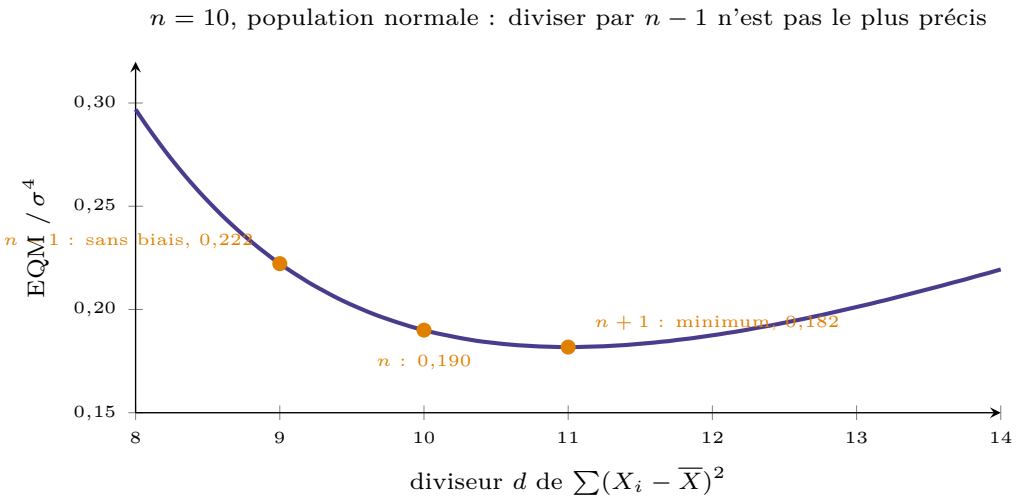
Le minimum n'est pas en zéro de biais

Sur la figure, le minimum de l'EQM se trouve **à gauche** de $c = 1$, c'est-à-dire du côté des estimateurs légèrement biaisés.
Accepter un peu de biais peut réduire l'erreur totale.

Où cela sert réellement

C'est le principe des estimateurs **rétrécis**, et celui de la régression pénalisée qu'emploient de nombreux modèles de prévision modernes.
En licence, on s'en tient aux estimateurs sans biais — c'est la convention. Mais ce n'est pas un impératif mathématique : **c'est un choix, et il a un coût.**

Le cas de la variance



Trois diviseurs, trois erreurs

Population normale, n = 10

Diviseur	Biais	EQM/σ^4	Simulé
$n-1=9$	nul	0,222	0,222
$n=10$	$-10\,\%$	0,190	0,190
$n+1=11$	$-18\,\%$	0,182	0,182

Le paradoxe du n − 1

La simulation porte sur 50 000 échantillons normaux de taille 10. Le chapitre 3 a défendu le diviseur $n-1$, seul sans biais. Mais si le critère est l'erreur totale, c'est $n+1$ qui gagne : il sous-estime davantage, mais varie beaucoup moins.
Il n'y a pas de « bonne » formule absolue, seulement une formule optimale **pour un critère donné**.

Rétrécir la moyenne : un gain qui dépend de l'inconnu

L'estimateur c fois la moyenne

$\mathrm{EQM}(c\,\overline{X}) = (c-1)^2 m^2 + c^2\,\sigma^2/n$, minimale pour $c^* = m^2/(m^2+\sigma^2/n)$.

n	c^*	Gain sur l'EQM
5	0,974	2,6 %
50	0,997	0,3 %

Pourquoi on ne l'utilise pas

Le gain est faible, et surtout c^* dépend de m — précisément ce qu'on cherche. Les méthodes modernes contournent la difficulté en estimant le rétrécissement sur les données ; c'est l'objet de cours plus avancés.

S'entraîner

Exercice 1 : trois recettes, trois critères

Reprise du chapitre 5

On reprend $T_1 = \overline{X}$, $T_2 = (X_1 + X_n)/2$ et $T_3 = (X_1 + \cdots + X_n)/(n+1)$.

1. Calculer la variance de chacun.
2. Lesquels sont convergents ?
3. Calculer l'EQM de T_1 et de T_3. Lequel préférer si $m = 0$? et si m est très grand devant σ ?

Exercice 1 : solution

Biais, variance, EQM

1. $V(T_1) = \sigma^2/n$; $V(T_2) = \sigma^2/2$; $V(T_3) = n\,\sigma^2/(n+1)^2$.
2. T_1 : biais nul, variance $\to 0$, convergent. T_2 : variance constante, non convergent. T_3 : biais $-m/(n+1) \to 0$ et variance $\to 0$, convergent.
3. $\mathrm{EQM}(T_1) = \sigma^2/n$; $\mathrm{EQM}(T_3) = \dfrac{m^2 + n\,\sigma^2}{(n+1)^2}$. Si $m = 0$, T_3 est meilleur, puisque $n/(n+1)^2 < 1/n$. Si m est grand, le biais domine et T_1 l'emporte.

Exercice 2 : estimer une petite proportion

Deux recettes pour un taux de défaut

On contrôle $n = 10$ pièces ; X est le nombre de défauts. On compare $F = X/10$ et l'estimateur de Laplace $L = (X+1)/12$.

1. Calculer le biais et la variance de L quand $p = 0{,}1$.
2. Comparer les EQM de F et de L pour $p = 0{,}1$, puis pour $p = 0{,}5$.
3. Quel avantage pratique présente L quand aucune pièce n'est défectueuse ?

Exercice 2 : solution

Un biais qui paie au milieu, pas aux bords

1. $E(L) = (np+1)/(n+2) = 2/12 = 0{,}167$: biais $+0{,}067$. $V(L) = np(1-p)/144 = 0{,}9/144 = 0{,}006\,25$.
2. Pour $p = 0{,}1$: $\mathrm{EQM}(F) = 0{,}009\,0$ et $\mathrm{EQM}(L) = 0{,}067^2 + 0{,}006\,25 = 0{,}010\,7$: F est meilleur. Pour $p = 0{,}5$: $\mathrm{EQM}(F) = 0{,}025$ et $\mathrm{EQM}(L) = 0{,}017\,4$: L l'emporte.
3. Avec zéro défaut, $F = 0$: on conclurait que la machine est parfaite. $L = 1/12$ reste prudent.

Exercice 3 : une valeur aberrante

Neuf loyers

Neuf loyers mensuels, en dirhams : 2 800, 3 100, 3 300, 3 500, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500, 5 100.

1. Calculer la moyenne et la médiane.
2. Le dernier loyer est saisi 51 000. Recalculer les deux.
3. Quel estimateur l'agence immobilière devrait-elle publier, et sous quelle condition ?

Exercice 3 : solution

Une saisie, deux réactions

1. Somme 34 000, moyenne 3 777,8 ; médiane (cinquième valeur) 3 600.
2. Somme 79 900, moyenne 8 877,8 — plus du double. La médiane reste 3 600.
3. La médiane, si le fichier n'est pas contrôlé ; la moyenne, si les données ont été vérifiées et que l'on veut calculer une masse — un budget logement total, par exemple.

Ce que l'exemple ne dit pas

La robustesse se paie en efficacité sur des données propres. Le meilleur réflexe reste de **contrôler** les données, puis de choisir l'estimateur selon la question posée.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Trois qualités : **sans biais**, **convergent**, **efficace** — indépendantes les unes des autres.
2. Convergent signifie que biais et variance tendent vers zéro quand n grandit ; $(X_1 + X_n)/2$, sans biais, ne l'est pas.
3. La convergence est asymptotique ; elle ne dit rien de la précision à $n = 50$.
4. **Efficace** : de plus petite variance parmi les estimateurs sans biais ; la médiane coûte 57 % d'observations en plus face à une normale.
5. La médiane est **robuste** aux valeurs aberrantes, et plus efficace quand les queues sont épaisses.
6. EQM $=$ biais^2 $+$ variance : un peu de biais peut réduire l'erreur totale.

La suite

D'où viennent les estimateurs ?

Nous savons juger un estimateur. Nous ne savons toujours pas d'où il sort : pourquoi $\overline{X}$ pour m, et que faire pour un paramètre moins évident ?
Le chapitre 7 donne les deux méthodes qui **construisent** un estimateur au lieu de le deviner.

Un paramètre sans formule évidente

La durée entre deux pannes d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre λ inconnu. On observe cinq durées.
Quel estimateur de λ choisir ? Aucune intuition ne le donne directement : il faut une méthode.